

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова НИУ
ВШЭ
Департамент компьютерной инженерии

Курс: «Практическая реализация современных технологий создания
информационных систем»

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

Студенты: Кулбужева Заира Салмановна,
Петрунина Мария Владимировна,
Чапанова Мадина Руслановна

Группа: БИВ235

Руководитель: Бубнова Мария Андреевна

АННОТАЦИЯ

Данный документ представляет собой руководство оператора по работе с веб-приложением «Рейтинг фильмов» (далее — Система). В нем изложена полная информация о назначении, функциональных возможностях и условиях использования программного продукта. Руководство включает пошаговые инструкции по выполнению основных действий в системе, а также содержит рекомендации по устранению возможных сбоев в процессе работы.

Раздел «Назначение программы» предоставляет общее представление о функциях системы, описывает её основные возможности, ключевые характеристики и существующие ограничения.

В разделе «Условия выполнения программы» указаны технические требования к аппаратному обеспечению и программной среде, необходимые для корректного функционирования системы. Здесь же приведены параметры, касающиеся серверной инфраструктуры, сетевых характеристик и совместимости с различными операционными системами.

Раздел «Выполнение программы» содержит подробные инструкции по работе с системой. В нём поэтапно описаны действия оператора — от запуска приложения до управления товарными позициями. Особое внимание уделено пользовательскому интерфейсу и типовым сценариям работы.

Раздел «Сообщения оператору» включает полный перечень системных уведомлений и предупреждений, снабжённых пояснениями и рекомендациями по действиям в ответ на каждое из сообщений.

Документ разработан в соответствии с действующими стандартами:

- ГОСТ 19.103-77 — наименования и обозначения,
- ГОСТ 19.106-78 — оформление документации,
- ГОСТ 19.508-79 — структура и содержание документа.

Следует учитывать, что по мере развития системы отдельные элементы интерфейса и функциональные возможности могут изменяться, и потому незначительно отличаться от приведённых в данном документе.

Оглавление

1. Назначение программы	3
1.1. Общие сведения.....	3
1.2. Возможности системы.....	3
1.3. Область применения	4
2. Условия выполнения программы	5
Требования к программным и техническим средствам системы	5
3. Выполнение программы.....	6
Действия оператора	6
Описание функций.....	6
Функции работы с базой данных	6
Функции обработки получаемых данных	9
Функции рендера страниц.....	11
Варианты команд загрузки и управления данными.....	12
4. Сообщения оператору	14

1. Назначение программы

1.1. Общие сведения

«Рейтинг фильмов» — платформа, предназначенная для онлайн-оценки фильмов с удобной системой навигации по жанрам, рейтингам, актёрам и текущим новинкам.

Система создана с использованием языка Go и предоставляет пользователям интуитивно понятный интерфейс для поиска нужного фильма с возможностью фильтрации по жанру и другим характеристикам.

Веб приложение предназначено для автоматизации следующих процессов:

1. Просмотр категорий и подкатегорий косметических товаров
2. Отображение фильмов с возможностью фильтрации и сортировки по жанру, рейтингу, дате релиза
3. Просмотр описания конкретного фильма
4. Отображение оценок и отзывов конкретного фильма

1.2. Возможности системы

1. Каталог с категориями фильмов
2. Фильтрация и сортировка фильмов
 - 2.1. Сортировка по жанру
 - 2.2. Фильтрация по году (выбор года релиза)
 - 2.3. Сортировка по рейтингу (выбор минимального рейтинга)
3. Отображение фильмов
 - 3.1. Карточки фильмов с изображением и названием, краткое описание и отображение оценок и отзывов
 - 3.2. Вывод топ-5 недавних релизов
 - 3.3. Вывод топ-5 по количеству отзывов
 - 3.4. Возможность вернуться в каталог после просмотра карточки фильма
4. Адаптивный интерфейс

1.3. Область применения

Веб-приложение для отзывов и рейтинга фильмов может быть использовано киноагрегаторами, стриминговыми сервисами и тематическими порталами для организации пользовательской оценки и обратной связи. Система решает задачи упорядочивания фильмов по рейтингам, жанрам и популярности, а также облегчает поиск контента. Подходит как для онлайн-просмотра информации, так и для интеграции в киоски самообслуживания в кинотеатрах. Гибкая архитектура позволяет расширить функциональность до полноценной рекомендательной платформы.

2. Условия выполнения программы

Требования к программным и техническим средствам системы

1. Система совместима как с физическими компьютерами, так и с виртуальными машинами, работающими под управлением актуальных версий операционных систем Windows, Linux или macOS.
2. Для функционирования требуется стабильное и скоростное интернет-соединение с корректно настроенными сетевыми параметрами и доступом к глобальной сети.
3. Для корректного отображения изображений, в некоторых случаях, необходима активное VPN-подключение, иначе визуальный контент может быть недоступен.
4. Необходимо обеспечить не менее 50 ГБ свободного пространства для хранения данных, предпочтительно на высокоскоростных накопителях. Хранение может осуществляться как локально, так и в сетевых или облачных хранилищах.
5. Система должна быть доступна из других устройств в локальной сети, при этом параметры безопасности должны разрешать подключение через стандартные порты веб-доступа и обмена данными с базами.
6. Устройства пользователей должны поддерживать современные веб-технологии и использовать актуальные версии браузеров.
7. В настройках сетевой безопасности и защитного ПО необходимо разрешить обмен данными через стандартные веб-протоколы для обеспечения стабильной работы системы.

3. Выполнение программы

Действия оператора

Проект расположен на гитхаб. Для загрузки необходимо клонировать работу и загрузить все необходимые библиотеки, прописав в командной строке директории проекта `go mod download`.

База данных данного проекта – Postgresql. Для её работы необходимо загрузить backup документ, в котором расположены имеющиеся на данный момент фильмы, отзывы и пользователи. Далее по желанию оператора, данные можно будет пополнить.

После загрузки проекта в программном файле «connect with db», в 17 строке изменить данные хоста, пользователя и пароля под данные оператора.

Последним этап, этап запуска проекта. Переходим в сам проект и прописываем `“cd project” -> “cd app” -> “go build” -> “go run”`. В консоли выйдет сообщение о начале работы и необходимо будет перейти по ссылке.

Описание функций

Функции проекта делятся на три основные категории, функции обработки получаемых и передаваемых данных на рендер, функции рендера страничек, функции работы с базой данных.

Функции работы с базой данных

GetMovies() ([]Movie, error)

- Ничего не принимает на вход.
- Возвращает структуру `movies`, включающую в себя: `id`, `title`, `poster_url`, `description`, `release_date` и `nil`
- При возникновении ошибок выводит сообщения в консоли: “ error querying database:”, “ error iterating rows:”
- Определяет все фильмы

GetMoviesById(id int, genreStr, yearStr, ratingStr string) (Movie, error)

- Принимает на вход `id` фильма, жанр, год, рейтинг
- Возвращает структуру `movies`, включающую в себя: `id`, `title`, `release_date`, `genre_ids`, `poster_url`, `description` и ошибку `nil`
- При возникновении ошибок выводит сообщения в консоли: “ Movie with id %d not found:”, “error scanning row:”, “ error parsing genre ids:”
- Получает фильм по айди

parseGenreIds(genreIdsStr string) ([]int, error)

- Принимает на вход id жанра длинной строкой
- Возвращает обрезанную структуру id жанра (чисто число) и nil
- При возникновении ошибок выводит сообщения в консоли: “invalid genre ID
- Получает корректную визуализацию айди жанра фильма

GetMoviesByGenre(genreIds int) ([]Movie, error)

- Принимает на вход id жанра формата инт
- Возвращает структуру movies, включающую в себя: id, title, poster_url, description, release_date и nil
- При возникновении ошибок выводит сообщения в консоли: “error querying database:”, “ error scanning row:”, “ error iterating rows:”
- Получает фильмы, подходящие под условие соответствия выбранного жанра

GetMoviesByYear(year int) ([]Movie, error)

- Принимает на вход год выпуска
- Возвращает структуру movies, включающую в себя: id, title, poster_url, description, release_date и nil
- При возникновении ошибок выводит сообщения в консоли: “error querying database”, “ error scanning row”, “ error iterating rows:”
- Получает фильмы, подходящие под условие соответствия выбранного года

GetMoviesByGenreAndYear(genreId, year int) ([]Movie, error)

- Принимает на вход год выпуска и айди жанра
- Возвращает структуру movies, включающую в себя: id, title, poster_url, description, release_date и nil
- При возникновении ошибок выводит сообщения в консоли: “error querying database”, “ error scanning row”, “ error iterating rows:”
- Получает фильмы, подходящие под условие соответствия выбранного года и жанра

GetMoviesByGenre(genreIds int) ([]Movie, error)

- Принимает на вход id жанра формата инт
- Возвращает структуру movies, включающую в себя: id, title, poster_url, description, release_date и nil
- При возникновении ошибок выводит сообщения в консоли: “invalid genre ID

- Получает фильмы, подходящие под условие соответствия выбранного жанра

GetUserByMoviesReviews(MovieId int) ([User, error])

- Принимает на вход id фильма
- Возвращает структуру users, включающую в себя: id, login, email, phone и nil
- Извлекает пользователей, которые написали отзывы выбранного фильма по id

GetReviewsByMovieId(MovieId int) ([ReviewWithUser, error])

- Принимает на вход id фильма
- Возвращает структуру ReviewWithUser, включающую в себя: comment, rating, created_at, login и nil
- Извлекает отзывы пользователей выбранного фильма по id

GetAvarageRating(MovieId int) (float64, error)

- Принимает на вход id фильма
- Возвращает вещественное число и nil
- При возникновении ошибки возвращает 0
- Выводит среднюю оценку по рейтингу звезд

GetRatingDistribution(MovieId int) (map[int]int, error)

- Принимает на вход id фильма
- Возвращает map и nil
- При возникновении ошибки возвращает nil, error
- Выводит словарь, где ключами являются оценки, а значениями количество оценок

GetOrCreateUserIdByLogin(login string) (int, error)

- Принимает на вход login пользователя
- Возвращает id и error
- При отсутствии пользователя в базе данных, создает нового
- Выводит id найденного или созданного пользователя

SaveUserReviewOrRating(userID, movieID int, rating int, comment string) (error)

- Принимает на вход id пользователя, id фильма, выбранный рейтинг (число), написанный комментарий (строка)
- Возвращает error

- При возникновении ошибок возвращает err
- При получении не нулевого рейтинга, в таблице review находится строка с данными пользователя и фильма и обновляется рейтинг. При получении комментария, в таблице review находится строка с данными пользователя и фильма и если столбец comment пустой, то она заполняется строкой, иначе создается новая строка с нулевым рейтингом, но заполненным комментарием.

GetTopReviewedFilms(limit int) ([]Movie, error)

- Принимает на вход число фильмов
- Возвращает структуру Movie включающую в себя: id, title, poster_url и nil
- При возникновении ошибок выводит err
- Выводит топ-выбранное число фильмов по количеству отзывов

GetTopReviewCount(MovieId int) (int, error)

- Принимает на вход id фильма
- Возвращает число и nil
- При возникновении ошибок выводит 0, err
- Возвращает количество отзывов данного фильма

GetNewestMovies(limit int) ([]Movie, error)

- Принимает на вход число фильмов
- Возвращает структуру Movie включающую в себя: id, title, poster_url и nil
- При возникновении ошибок выводит "Error scanning movie"
- Выводит топ-выбранное число фильмов по количеству крайнему числу релиза

Функции обработки получаемых данных

func MainHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request)

- http-обработчик, который работает с веб-запросами.
- Вызывает renderMainPage передавая ей responsewriter
- Ошибок не возвращает

func DiscoverHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request)

- http-обработчик запросов для страницы поиска/фильтрации фильмов
- Обработывает работу с жанрами, фильтрацию по рейтингу, топ-5 обсуждаемых фильмов и новинок
- Возвращает ошибки в лог
- Через RenderDiscoverPage отправляет HTML-страницу

func FillReviewCount(movies []Movie) []Movie

- Принимает структуру фильмов
- Возвращает слайс фильмов
- При возникновении ошибок выводит лог «Error getting review count for movie ID»
- Добавляет информацию о количестве отзывов к каждому фильму

func MovieHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request)

- http-обработчик запросов для страницы поиска/фильтрации фильмов
- Обработывает параметры: genre (жанр), year (год), rating (рейтинг), page (пагинация)
- Возвращает ошибки в лог
- Через RenderDiscoverPage отправляет HTML-страницу с результатами
- Реализует комплексную фильтрацию: По жанру и/или году выпуска; Дополнительную фильтрацию по минимальному рейтингу. Загружает блоки топ-5 обсуждаемых фильмов и топ-5 новинок; Заполняет количество отзывов для всех фильмов; Формирует данные с страницы в структуре DiscoverPageData

func HandleAddRating(w http.ResponseWriter, r *http.Request)

- HTTP-обработчик для добавления оценки фильму
- Принимает POST-запрос с формой, содержащей: `login` (логин пользователя); `movie\_id` (ID фильма); `rating` (оценка от 1 до 5). Дополнительные параметры фильтрации: `genre` (жанр); `year` (год выпуска); `rating` (фильтр по рейтингу)
- При ошибках валидации возвращает HTTP 400; при ошибках БД возвращает HTTP 500; все ошибки логируются в консоль
- рендерит страницу фильма через RenderMoviePage
- Парсинг входящей формы; валидация параметров. Получение/создание ID пользователя по логину. Сохранение оценки в БД. Получение обновленных данных фильма. Рендеринг страницы фильма с учетом переданных фильтров.

func HandleAddReview (w http.ResponseWriter, r *http.Request)

- HTTP-обработчик для добавления текстового отзыва к фильму
- Принимает POST-запрос с формой, содержащей: `login` (логин пользователя); `movie\_id` (ID фильма); `rating` (оценка от 1 до 5). Дополнительные параметры фильтрации: `genre` (жанр); `year` (год выпуска); `rating` (фильтр по рейтингу)
- Некорректный movie_id → HTTP 400; ошибки работы с БД → HTTP 500; ошибки парсинга формы → HTTP 400; все ошибки логируются с деталями
- рендерит страницу фильма через RenderMoviePage
- Парсинг входящей формы; валидация параметров. Получение/создание ID пользователя по логину. Сохранение текстового отзыва в БД (с rating=0). Получение обновленных данных фильма. Рендеринг страницы фильма с учетом переданных фильтров.

Функции рендера страниц

func repeat(s string, count int) string

- Позволяет повторять символы на странице

func seq(start, end int) []int

- Позволяет добавить перечисление

func add(a, b int) int

- Возвращает сумму чисел

func InitTemplates() error

- Инициализирует все funcMap

func RenderMainPage (w http.ResponseWriter)

- Рендерит главную страницу
- При ошибке выводит лог «Error when executing template:»

func RenderDiscoverPage(w http.ResponseWriter, data DiscoverPageData)

- Рендерит страницу с поиском фильмов
- При ошибке выводит лог «Error when executing template:»

func RenderMoviePage (w http.ResponseWriter, movie Movie, genreString, yearString, ratingString string)

- Рендерит страницу с фильмом
- При ошибке выводит лог « Error getting reviews:»; “Error getting average rating:”, “Error getting rating distribution:”, “Error when executing template:”

func GetTemplatesDir() (string, error)

- Извлекает абсолютные пути к файлам
- При ошибке выводит лог « failed to get current directory».

Варианты команд загрузки и управления данными

Данные загружаются в базу данных PostgreSQL.

Загрузка фильмов происходила со стороннего сервера, обращение к которому было осуществлено через иностранное Api с прописанными корректными фильтрами.

Расположены фильмы в таблице Movies со столбцами: id, title, release_date, genre_ids, poster_url, description. При желании таблицу можно пополнить новыми фильмами, либо со стороннего сервера запуском файла fiiling.go, либо сразу напрямую запросами в базу данных.

Данные пользователя загружаются при работе программы, просьбой ввести свой логин, чтобы сохранить логин, либо найти имеющийся.

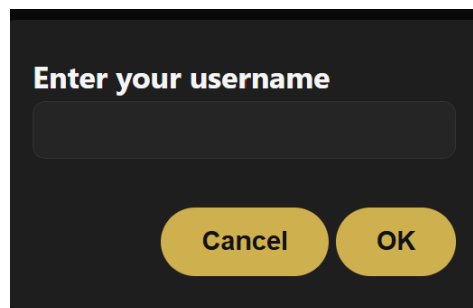


Рисунок 1. (Просьба ввести логин)

Комментарий и рейтинг заполняются через блоки write a review, select a rating:

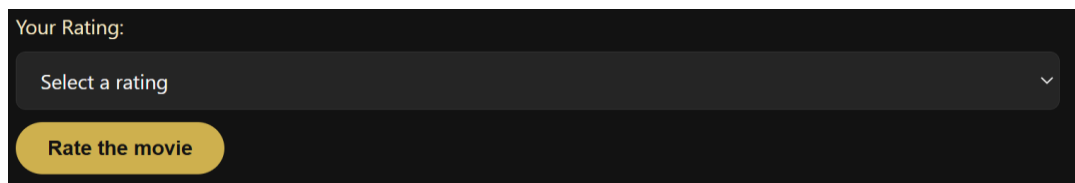


Рисунок 3. (блок select a rating)



Рисунок 4. (блок write a review)

Результат выводится форматом:

- Daniel: "привет" 07 Jun 2025 15:24
- Rating: ★★☆☆☆

Рисунок 4. (результат записи в бд)

Пример заполненных таблиц в базе данных:

	id [PK] integer	title text	release_date date	genre_ids text	poster_url text	description text
1	238	The Godfather	1972-03-14	18,80	https://image.tmdb.org/t/p/w342/3bhkrj58Viu7enYsRolD1fZdja1.jpg	Spanning the years 1945 to 1955, a chronicle of the fictional Italian-American
2	348	Alien	1979-05-25	27,878	https://image.tmdb.org/t/p/w342/vfRQk5lPloGg1v9Rzbh2Eg3V0yM.jpg	During its return to the earth, commercial spaceship Nostromo intercepts a d
3	769	GoodFellas	1990-09-12	18,80	https://image.tmdb.org/t/p/w342/afuFUI82e5ISJpGZp7YkIr3kCUD.jpg	The true story of Henry Hill, a half-Irish, half-Sicilian Brooklyn kid who is adop
4	954	Mission: Impossible	1996-05-22	12,28,53	https://image.tmdb.org/t/p/w342/15uxY5m50InWpExpKG6AR3rgL.jpg	When Ethan Hunt, the leader of a crack espionage team whose perilous oper
5	9358	Final Destination 2	2003-01-31	27,9648	https://image.tmdb.org/t/p/w342/dg6Tf98lNleJSCISKQJTOevYWm8.jpg	When Kimberly has a violent premonition of a highway pileup she blocks the l
6	9532	Final Destination	2000-03-17	27	https://image.tmdb.org/t/p/w342/1mXhIQMhfvJZfrxTJZSQNnA9Vp.jpg	After a teenager has a terrifying vision of him and his friends dying in a plane
7	11544	Lilo & Stitch	2002-06-21	16,10751,35	https://image.tmdb.org/t/p/w342/m13Vbzv7R2GMAI3GXFkmMEgCFQj...	As Stitch, a runaway genetic experiment from a faraway planet, wreaks havoc
8	15567	Stitch! The Movie	2003-09-10	35,12,10751,16,878	https://image.tmdb.org/t/p/w342/flwMGZc0O80lqsnZ6llwsKja5N.jpg	The continuing adventures of Lilo, a little Hawaiian girl, and Stitch, the galaxy
9	20760	Lilo & Stitch 2: Stitch Has a Glitch	2005-08-22	16,10751,35,878	https://image.tmdb.org/t/p/w342/p2R4mhZcikWEBIqk80VlJ7M9xgl.jpg	Now, we find the rowdy extraterrestrial getting used to life with his new 'ohan
10	21316	Leroy & Stitch	2006-06-23	16,35,10751,10770	https://image.tmdb.org/t/p/w342/8d4TcTlIU5U1Qq2EvGYE2CBprOS.jpg	Lilo, Stitch, Jumba, and Pleakley have finally caught all of Jumba's genetic ex
11	24428	The Avengers	2012-04-25	878,28,12	https://image.tmdb.org/t/p/w342/RyMX2wKCBAR24UyP07xwmjaTn.jpg	When an unexpected enemy emerges and threatens global safety and securit
12	50433	L'alcova	1985-01-21	18,10749,53	https://image.tmdb.org/t/p/w342/ipDgjiF3wsDB8NdoLsloFEeHYI.jpg	In 1936 Italy, Elio returns home from Africa with a present for his wife in the f
13	55779	Final Destination 5	2011-08-12	27,9648	https://image.tmdb.org/t/p/w342/5u8F77ATPr0hIMfCzMF6hMGw6a.jpg	Death is just as omnipresent as ever, and is unleashed after one man's name

Рисунок 5. (Movies)

	id [PK] integer	movie_id integer	user_id integer	rating integer	comment text	created_at timestamp without time zone
1	127	238	71	5	Шедевр. The best mafia movie ever!	2025-06-05 06:32:28.342383
2	128	348	72	4	Классика научной фантастики.	2025-06-05 06:32:28.342383
3	129	769	73	0	An intense crime drama, unforgettable.	2025-06-05 06:32:28.342383
4	130	954	74	3	Хороший боевик, но сюжет местами ...	2025-06-05 06:32:28.342383
5	131	9358	75	4	Финал порадовал, отличный ужастик.	2025-06-05 06:32:28.342383
6	132	9532	76	5	Final Destination never disappoints.	2025-06-05 06:32:28.342383
7	133	11544	77	0	Милый мультфильм для всей семьи.	2025-06-05 06:32:28.342383
8	134	15567	78	3		2025-06-05 06:32:28.342383
9	135	20760	79	4	Stitch is always fun to watch!	2025-06-05 06:32:28.342383
10	136	21316	80	2	Уже не так хорошо, как раньше.	2025-06-05 06:32:28.342383
11	137	24428	81	5	Avengers assembled perfectly!	2025-06-05 06:32:28.342383
12	138	50433	82	0	Слишком много драмы.	2025-06-05 06:32:28.342383
13	139	55779	83	2	Too predictable.	2025-06-05 06:32:28.342383
14	140	299536	84	5	Эпично. Битва Титанов.	2025-06-05 06:32:28.342383

Рисунок 6. (Reviews)

	id [PK] integer	login text
1	71	user01
2	72	user02
3	73	user03
4	74	user04
5	75	user05
6	76	user06
7	77	user07
8	78	user08
9	79	user09

Рисунко 7. (Users)

4. Сообщения оператору

4.1. Информационные сообщения

Система выводит следующие сообщения при штатной работе:

1. **"Database connection established"** — подтверждение успешного подключения к базе данных.
2. **"Server is running at <http://localhost:8080/>"** — сервер запущен и готов к работе.
3. **"Inserted [X] movies"** — количество загруженных в БД фильмов после заполнения.

Действия оператора:

Дальнейшие действия не требуются, система функционирует нормально.

4.2. Предупреждения

Сообщения, указывающие на потенциальные проблемы:

1. **"Filtered out inappropriate movie: [Название]"** — фильм был исключен из базы из-за нежелательного содержания.
2. **"Error fetching details for movie [ID]: [Ошибка]"** — сбой при получении данных о фильме из внешнего API.
3. **"Error inserting movie [Название]: [Ошибка]"** — ошибка добавления фильма в БД.

Действия оператора:

1. Проверить логи для выявления частоты подобных сообщений.
2. Убедиться в доступности внешнего API (если используется).
3. В случае проблем с БД проверить ее целостность.

4.3. Критические ошибки

Сообщения, требующие немедленного вмешательства:

Ошибка	Возможные причины	Действия
"Failed to connect to database: [Ошибка]"	Неверные параметры подключения, недоступность сервера БД.	Проверить настройки подключения, перезапустить сервер БД.
"Movie with id [ID] not found"	Фильм удален или отсутствует в БД.	Убедиться в корректности ID, при необходимости обновить базу.
"Invalid rating: [Значение]"	Пользователь ввел оценку вне диапазона 1–5.	Проверить валидацию данных на клиенте.
"Error with form solving: [Ошибка]"	Некорректные данные в форме.	Проверить обязательные поля, логировать ввод пользователя.

Дополнительные меры:

При частых ошибках подключения к БД проверить сетевые настройки.

4.4. Технические особенности

База данных:

Используется локальная PostgreSQL, что исключает зависимость от внешних сервисов после первоначального заполнения.

Обработка ошибок:

1. Каждая функция включает проверку на ошибки с их логированием.
2. Пользователь получает понятное сообщение без технических деталей.

Логирование:

Ошибки записываются в консоль сервера с указанием времени и контекста.